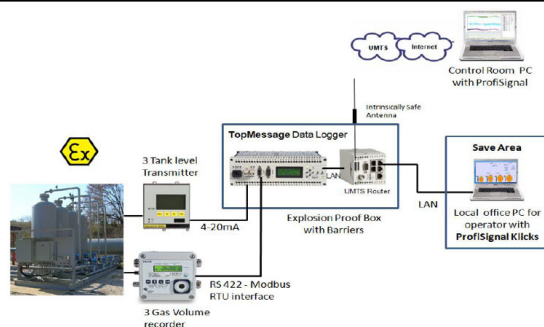




SCADA

Introducción y Generalidades Contextuales

Esp. Ing. César Omar Aranda

v2.0

Objetivos/Contenidos Fundamentales

1. Analizar aspectos de una arquitectura DAS, particularmente una basada en PC
2. Diferenciar Conceptos Fundamentales de los Sistemas Industriales:
 - ICS, DAQ/DAS, DCS, SCADA, HMI/GUI, DataLog
3. Describir los componentes Físicos y Lógicos básicos
4. Discutir un Procedimiento de Desarrollo de Proyectos SCADA/HMI
5. Analizar algunas conclusiones y tendencias

Referencias/Bibliografía

- Rodriguez Penin, A. (2007): Sistemas SCADA. Editorial Marcombo .Barcelona.
- Boyer, S.A. (2004): SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. ISA. 3ra edición. USA
- National Instruments: Introduction to Data Acquisition. Disponible en 2017 desde URL <http://www.ni.com/white-paper/3536/en/>
- Ferrero, J. (2006): Sistemas de Adquisición de Datos basados en PC. Consultado en 2017 desde URL http://www.electroaula.cat/elec/pluginfile.php/5226/mod_resource/content/0/T_Adquisicio/Leccion10.pdf
- Sistemas Industriales Beckhoff: Los PACs. Consultado en 2017 desde URL <http://www.logicelectronic.com/BECKHOFF/Que%20es%20un%20PAC.htm>
- Norgreen Limited (2010): Tecnologías de las Industrias del Petróleo, Gas y Química. Consultado en 2017 desde URL http://cdn.norgren.com/pdf/es_z7148_OGC.pdf
- mySCADA (2016): User manual. Obtenido en 2017 desde URL https://www.myscada.org/downloads/manuals/User_Manual.pdf

Data Acquisition (DAQ)

Proceso de capturar un conjunto de señales físicas, convertirlas en tensiones eléctricas y digitalizarlas de manera que puedan procesarse en una PC o similar.

Asociado a actividades de registro y almacenamiento (DATA LOGs), análisis y presentación visual.

Se inicia con el fenómeno físico o la propiedad física de un objeto que se desea medir.

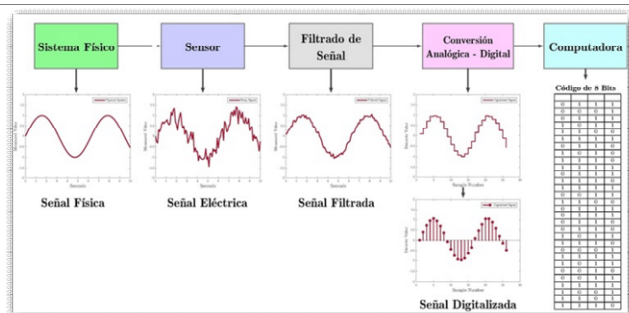
Cada propiedad o fenómeno requiere del uso de un sensor apropiado.

Un sensor es un dispositivo de conversión de propiedad física/fenómeno a señal eléctrica medible (V/i)

Requiere una etapa de acondicionamiento para adecuar la señal a niveles compatibles con el elemento que hace la transformación a señal digital, esto es el módulo de digitalización o tarjeta/placa de adquisición de datos (DAQ).

Algunos parámetros importantes: **Bits de resolución del ADC**, **Rango** , **Span** , **Precisión**

Data Acquisition System (DAS)

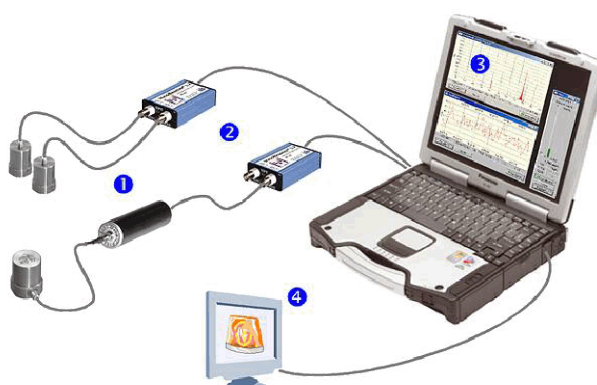
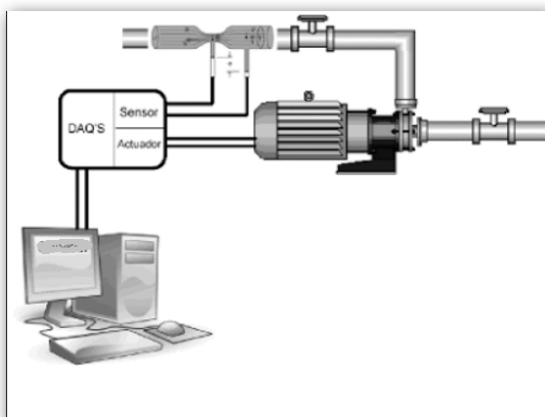


Un DAS incorpora a DAQ mecanismos de Telemetría para trabajar de manera remota además de capacidades de comunicación bajo diferentes tecnologías, estrategias para integrarse con otras plataformas y entornos industriales, así como también productos software capaces de realizar diferentes operaciones de análisis y despliegue de información

En general, se usan DAQ y DAS como sinónimos (excepción según contexto).

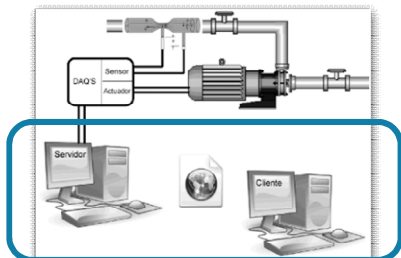
Data Logger y DAQ basados en PC (tradicional)

- Instalación en terreno (PC local o dispositivo móvil)



Data Logger y DAQ basados en PC (moderna)

Instalación Local y/o Remota (PC/dispositivo móvil en Red)



Ventajas de los Sistemas remotos

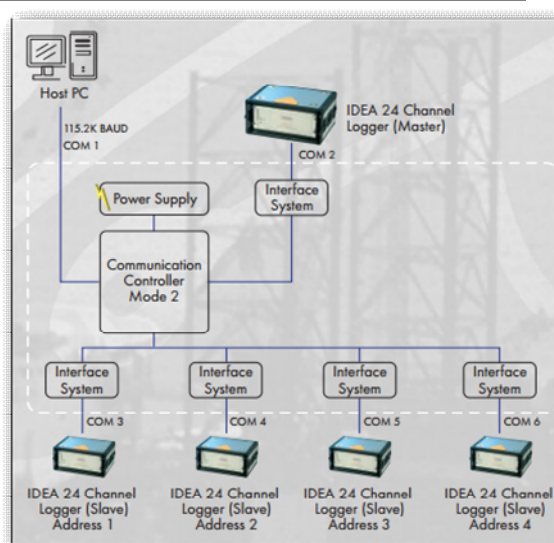
- Lectura remota en tiempo real de gran número de variables
- Envío de alertas automáticas vía SMS/mail
- Visualización y descarga de información en entornos WEB
- Mejor relación precio-producto-servicio
- Elimina la necesidad de contar con personal, vehículo, dispositivos móviles y el riesgo en ruta para realizar las mediciones.

7

DAS con 3 Data-Loggers

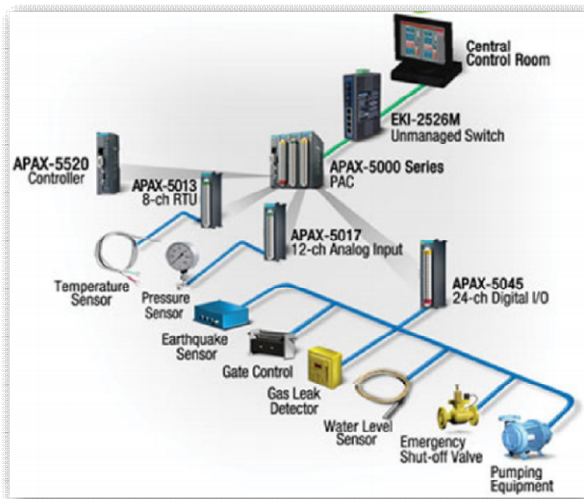


Multiple Logger Interface



8

DAS con PAC intermedio



Sistema de Adquisición de Datos para monitoreo de Compresión de Gas a Baja Presión.

Las estaciones se encuentran ubicadas cada 100/150 Km a lo largo del poliducto.

Datos analógicos capturados mediante módulos APAX-5013 y APAX-5017

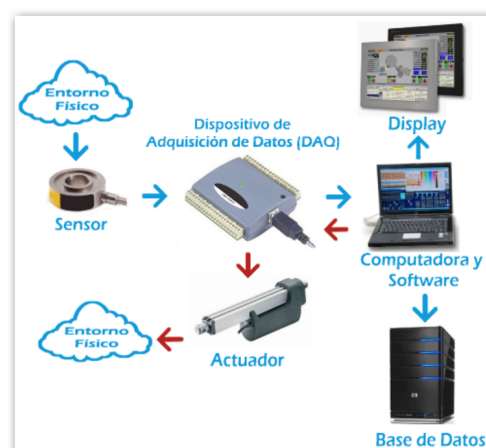
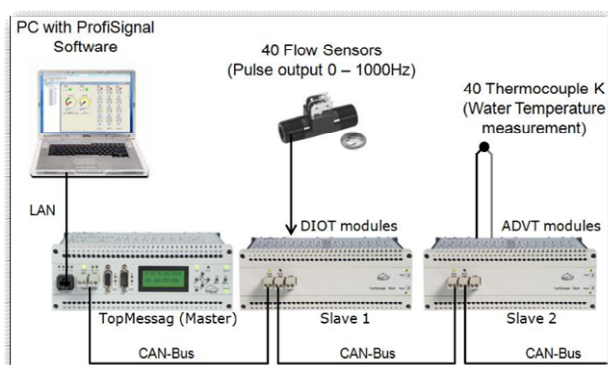
El PAC APAX-5520 es el encargado de centralizar la recepción de datos, almacenar los eventos y eventualmente realizar control local ante el corte de comunicación con la sala de control.

http://buy.advantech.com/whatsnew/eDM/ANC/Oil&Gas_Certified

9

Componentes de un DAS

- Computadora Personal con interfaces de conexión
- Sensores y Actuadores
- Hardware DAQ
- Software DAQ



Esp. Ing. César Omar Aranda

10

DAS: Vista de Operaciones en Terreno



Términos Especiales en DAS:

- Isolated Measurement Pods (IMPs)
- IMCs (Isolated Measurement Cards)

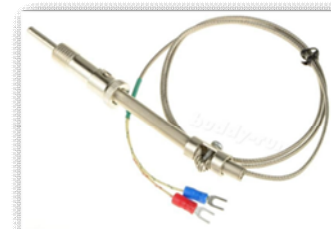
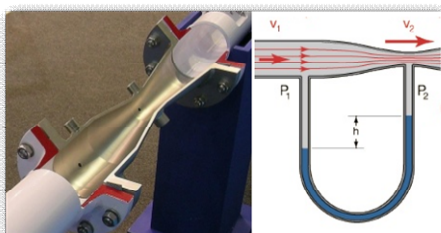
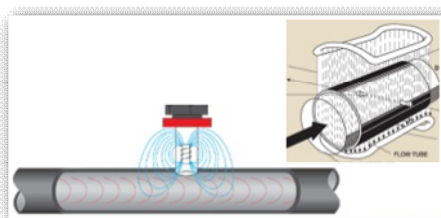
Esp. Ing. César Omar Aranda

11

Dispositivo de Detección/Medición: Sensor

Según parámetros a Medir

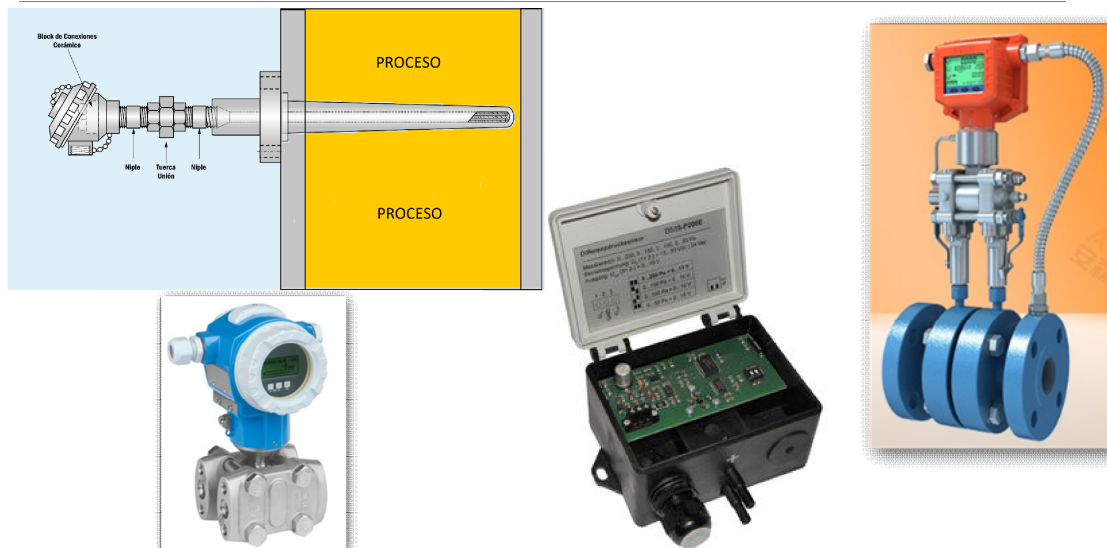
- Temperatura
- Presión
- Caudal/Flujo
- Nivel
- Intensidad de Corriente
- Tensión Eléctrica
- Viscosidad
- Profundidad
- Radiación Infrarroja
- Presencia de Gas (O₂)
- Peso
- Velocidad
- Frecuencia
- Etc.



Esp. Ing. César Omar Aranda

12

Dispositivo de Adquisición/Transmisión



Esp. Ing. César Omar Aranda

13

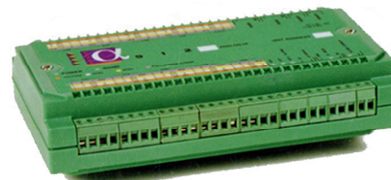
Módulos de Adquisición/Transmisión

Características Deseadas:

- Entradas múltiples
- Mediciones concurrentes
- Manipulación de datos y Conversión de unidades
- Procesamiento de Alarmas
- Comunicaciones (diferentes conectores/protocolos)
- Resistencia a la abrasión, humedad, fuego, golpes, interperie, etc.
- Seguridad, Estabilidad, Calibración [re]
- Posibilidades de Programación

Ejemplos de Dispositivo/Módulo de Medición

- DAQ S Alpha 911 (Tensión e Intensidad de Corriente)
- DAQ S Alpha 912 (Resistencia termo-eléctrica y Tensión)
- DAQ S Alpha 914 (Termocupla)



Esp. Ing. César Omar Aranda

14

Dispositivos de Extremo de Línea



Esp. Ing. César Omar Aranda

15

Dispositivos de Conexión a la PC

Datos capturados mediante interfaz

- Tipo Serie
 - RS232
 - RS422
 - RS485
- Tipo USB
- Tipo Ethernet
 - Cableada RJ45
 - Wireless
- Tipo Bluetooth
- Tipo ZigBee
- Tipo IEEE-488 (GPIB)
- Tipo IEEE-1394 FIREWIRE



Esp. Ing. César Omar Aranda

16

Tipos de Software donde usar DAS

1. **Aplicaciones de extremo de línea**, donde poder visualizar señales de las placas DAQ, hacer registro de datos, emitir planillas en formatos estándares, generar alarmas, enviar correo y visualizar históricos: SensIT, EZ DataLogger, PicoLog, QuickDAQ, etc.
2. **Ambientes de programación y desarrollo**, que permiten generar código a medida, de manera rápida y con cierta sencillez: PLC-Twido, DasyLab, Win ProLadder, MatLab, LabView, DAQFlex, ISaGRAF, Winpro, HMIware, Status Machine, OpenPLC, etc.
3. **Sistemas HMI/SCADA**, usados para monitorear y controlar gran cantidad de variables. Especialmente, en proyectos industriales donde se requiere confiabilidad y gestión remota: Pulse, P-CIM, Indusoft Web Studio, CEView, mySCADA, OpenScada, Winlog Pro.
4. **Sistemas Integrados SCADA-Business**, o a nivel de Empresa. Que resultan de la integración funcional (y en algunos casos estructural) de los diferentes módulos que gestionan servicios SCADA y transacciones de negocios propias de la empresa: ScadaPro, DrillPro, etc. Tendencia a incorporar servicios Smart Cities y plataformas IoT: B-Scada.

HMI (Interfaz Hombre-Máquina)

Es el conjunto de elementos y/o dispositivos con el que los humanos interactúan con las máquinas. Se presenta como:

- **Panel de control Tradicional**: generalmente un panel de control montado en una caja o gabinete con indicadores y elementos de interacción electromecánicos fijados a la estructura.
- **Terminal de Operador**: consistente en un dispositivo, portable o fijo, generalmente construido para ser usado en ambientes agresivos. Puede contar además con pantalla sensible al tacto (touch screen)
- **PC + Software**, esto constituye otra alternativa basada en un PC en donde se usa software específico. Como PC se puede utilizar cualquiera según lo exija el proyecto, desde un panel (Panel PC) que se instala en el gabinete dando una apariencia de terminal de operador, hasta un tradicional PC de escritorio. Entre ellos, se destacan los paneles Industriales (para ambientes agresivos).



SCADA

Un Sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) es un tipo de Sistema de Automatización o de ICS que involucra, control directo o bien comunicación con uno o más de los siguientes componentes:

- Redes de automatización industrial y máquinas
- RTU (unidades de telemetría y control remoto usando comunicaciones continuas o por ráfagas)
- Sistemas de Control de Procesos y Control de Procesos Estadísticos
- Sistemas de Adquisición de Datos (DAQs)
- Históricos y Servidores de almacenamiento de datos
- Sistemas de Control Industrial utilizando PLCs.
- Sistemas del entorno empresarial, tales como sistemas ERP y MES.
- Entorno de Computación de Nube Industrial.
- Sistemas de Seguridad y Procesos

DCS vs. SCADA

DCS (Sistema de Control Distribuido): es un tipo autónomo de control de proceso.

En algunos casos, puede resultar indistinguible de un sistema SCADA.

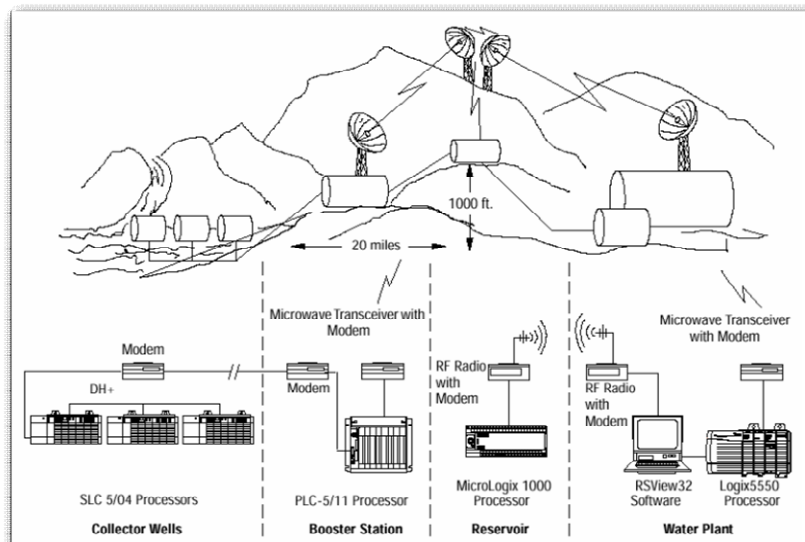
Ambos tipos son clases de, o describen partes de, un ICS.

ASPECTO	SCADA	DCS
TIPO DE ARQUITECTURA	CENTRALIZADA	DISTRIBUIDA
TIPO DE CONTROL PREDOMINANTE	SUPERVISORIO: Lazos de control cerrados por el operador	REGULATORIO: Lazos de control cerrados automáticamente por el sistema
TIPOS DE VARIABLES	DESACOPLADAS	ACOPLADAS
ZONA DE INFLUENCIA	Áreas geográficamente distribuidas	Área de la planta
UNIDADES DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Remotas, PLC's	Controladores de lazo, PLC's
BASE DE DATOS	CENTRALIZADA	DISTRIBUIDA



NOTA: En la jerga técnica, suele llamarse DCS a ciertos dispositivos controladores que operan en lazos de control. Estos son dispositivos con capacidad de procesar y transmitir señales (de manera similar a una RTU) y funciones avanzadas de control (de manera similar a un PLC), incluso a veces con HMI incorporado.

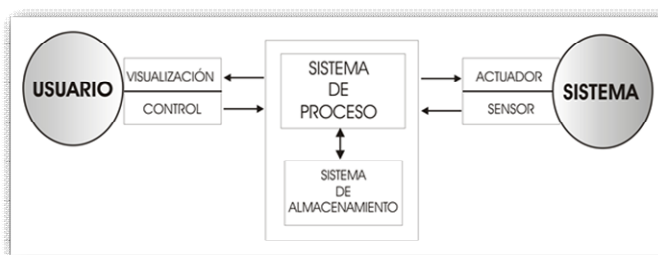
Esquema de comunicaciones en SCADA



21

Infraestructura del Sistema SCADA

- ✓ RTUs (dispositivos electrónicos para la adquisición y control a distancia de los datos de proceso, son la interfaz entre los instrumentos y los sistemas de supervisión.)
- ✓ PLCs y PACs
- ✓ Redes de Adquisición y Control (o de buses de campos)
- ✓ Estaciones de cómputo/trabajo (hosts y servers)
- ✓ Aplicaciones de Cliente y de Servidor
- ✓ Redes de Datos
- ✓ Bases de Datos



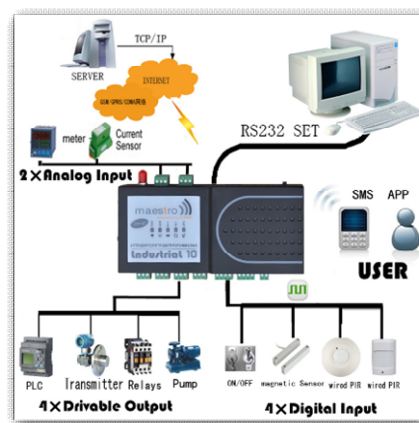
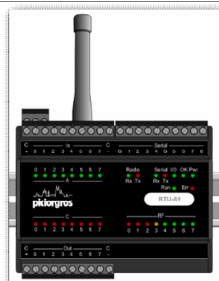
RTU (Unidad de Transmisión Remota)

Es un dispositivo de interfaz, basado en microprocesadores, el cual permite obtener señales independientes de los procesos y enviar la información a un sitio remoto donde se procese.

Generalmente este sitio remoto es una sala de control donde se encuentra un sistema central SCADA el cual permite visualizar las variables enviadas por la RTU.

Un PLC tiene la habilidad de comportarse como una RTU, si dispone de servicios de comunicación adecuados.

Aunque hay RTUs con capacidad de procesar y comunicar señales con mayor rapidez que las PLCs.



23

Software SCADA/HMI

WINCC (Siemens)	->	https://support.industry.siemens.com
P-CIM (Afcon)	->	http://www.afcon-inc.com
Pulse 4.0 (Afcon)	->	http://www.afcon-inc.com
iFIX (GE)	->	https://www.ge.com/digital/hmi-scada
InduSoft WS (Schneider)	->	http://www.indusoft.com
RapidSCADA	->	http://rapidscada.org
myScada (free for n/c use)	->	https://www.myscada.org
PVBrowser (open source)	->	http://pvbrowser.org/pvbrowser
openSCADA (open source)	->	http://openscada.org

Drivers y protocolos de comunicación

How to Install/Update InduSoft drivers

- **Step 1:** Install InduSoft SCADA System in your computer
- **Step 2:** If you are using a version earlier than 6.14SP4, then download and install the vcredist_x86.exe
- **Step 3:** Download the .EXE setup file by clicking on its Driver Name from the table below
- **Step 4:** Run .EXE setup and follow the installation process.

Manufacturer

Show all

Equipment

Show all

Protocol

Modbus RTU

Interface

Serial

Master/Slave

Show all

Name

Show all

DriverFile - 21 **MODSL**

Manufacturer	Schneider (Modicon / Square D Telemecanique)
Equipment	Modbus Serial Compatible
Protocol	MODBUS RTU/ASCII
Interface	Serial/Ethernet
Version	3.2
Master/Slave	S
Windows	✓
Windows Embedded XP	✓
Windows Embedded CE	✓

Equipment	Protocol	Interface	Master/Slave	Name
ABB				
CS31	Modbus RTU/ASCII	Serial	M	MOOBU
Agilent				
Low Cost Data Acquisition	Modbus RTU/ASCII	Serial	M	MOLOW
Automation Direct				
Productivity Suite PACs	MODBUS RTU/ASCII	Serial/Ethernet	M	ADPRO
Productivity3000 PACs (legacy)	MODBUS RTU/ASCII	Serial/Ethernet	M	PAC3K
EATON				
ELC	MODBUS RTU/ASCII	Serial/Ethernet	M	EATON
Ero Electronic				
Lfs	Modbus RTU/ASCII	Serial	M	MOOBU
Novus				
Field Logger	MODBUS RTU	Serial	M	NOVUS
N1100 / N1550 N2000	MODBUS RTU	Serial	M	NOVUS
Preysa				
DMV2030 / TY2090 / DCV2050-2051	Modbus RTU/ASCII	Serial	M	MOOBU
Schneider (Modicon / Square D Telemecanique)				
APG Compact PLC	Modbus RTU/ASCII	Serial	M	MODRLI
Modbus Serial Compatible	MODBUS RTU/ASCII	Serial/Ethernet	S	MODSL
Modicon 984E*	Modbus RTU/ASCII	Serial	M	MOOBU
Quantum Family	Modbus RTU/ASCII	Serial	M	MOOBU
Scott Safety				
Meridian	MODBUS RTU	Serial	M	MERID

Esp. Ing. César Omar Aranda
v1.6
25

Representación/Diseño de un ICS/SCADA

➤ Esquemas de Control del Proceso

Representación gráfica de los diferentes dispositivos (generalmente usando símbolos normalizados) que participan en el sistema de control del proceso

➤ Circuitos Eléctricos (de Potencia, de Control, de Entradas/Salidas, de Borneras, de Armario)

Representación gráfica del conexionado que alimenta de energía a los diferentes dispositivos que componen el sistema o muestra las interconexiones eléctricas entre ellos.

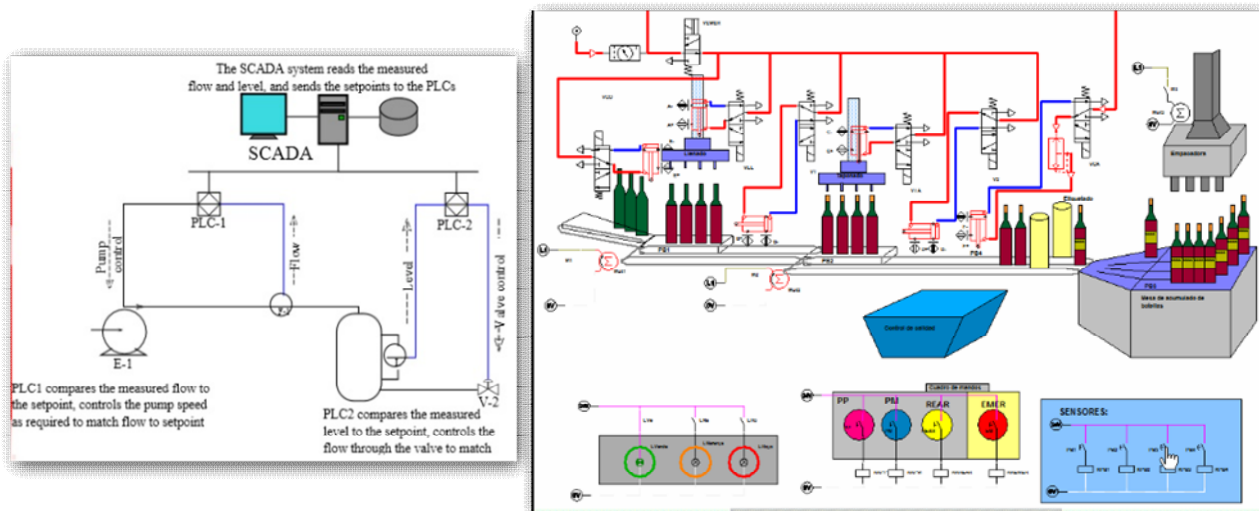
Representados de manera combinada o separados según la complejidad y usos de empresa.

➤ Circuitos o Esquemas de Red/Datos

Representación gráfica que muestra las interconexiones de los dispositivos desde el enfoque de los protocolos y dispositivos de red usados.

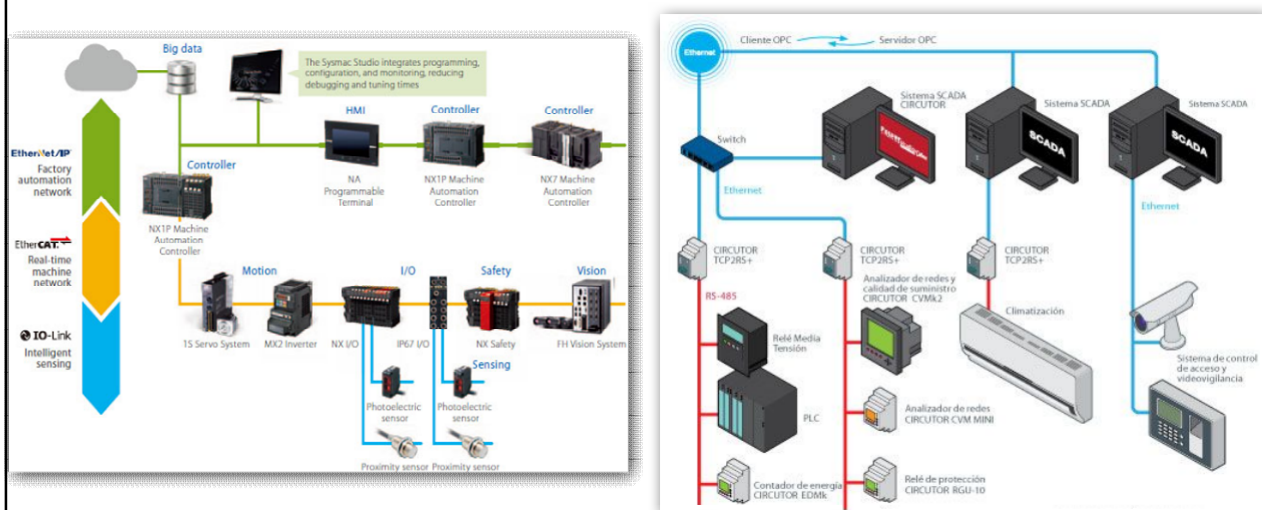
Ligado a las comunicaciones que puedan establecerse entre dispositivos.

SCADA: Esquema de Control del Proceso



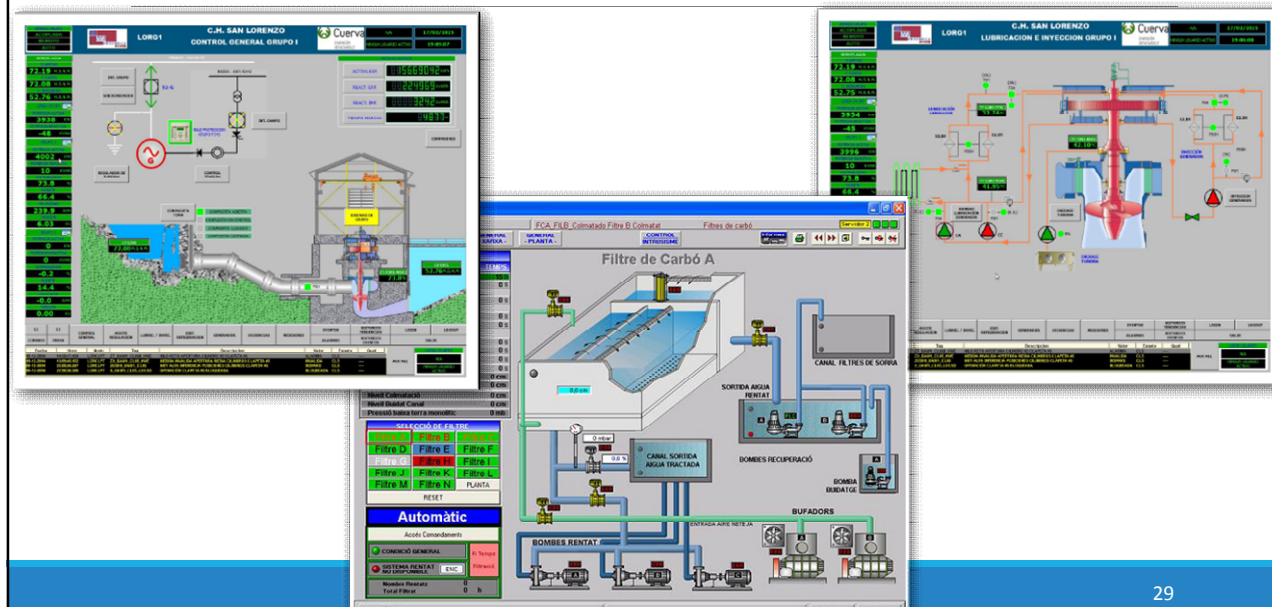
27

SCADA: Esquema de Red/Comunicaciones



28

SCADA: GUI (Interfaz Gráfica del Usuario)



29

Conclusiones y Tendencias

Las soluciones con lectura y registro de datos desde computadoras son parte fundamental de los sistemas industriales.

Los dispositivos y aplicaciones se encuentran en permanente crecimiento y actualización.

Dispositivos mejoran sus posibilidades de conectividad.

Existe una variada oferta de dispositivos de adquisición acompañados de productos software para administrar y desplegar datos.

Coexisten diferentes tecnologías de información y de comunicación.

Desde el punto de vista software, DAS se presenta generalmente como un servicio más dentro de sistemas SCADA.

Sistemas basadas en arquitecturas cliente-servidor y modelos maestro-esclavo.

Tendencia a desplazar a las computadoras de escritorio por dispositivos móviles

*Ampliaremos detalles al trabajar
sobre los aspectos prácticos.*

Nos vemos en el próximo módulo!!

*Por cualquier consulta les recuerdo mi correo:
unidados@gmail.com*